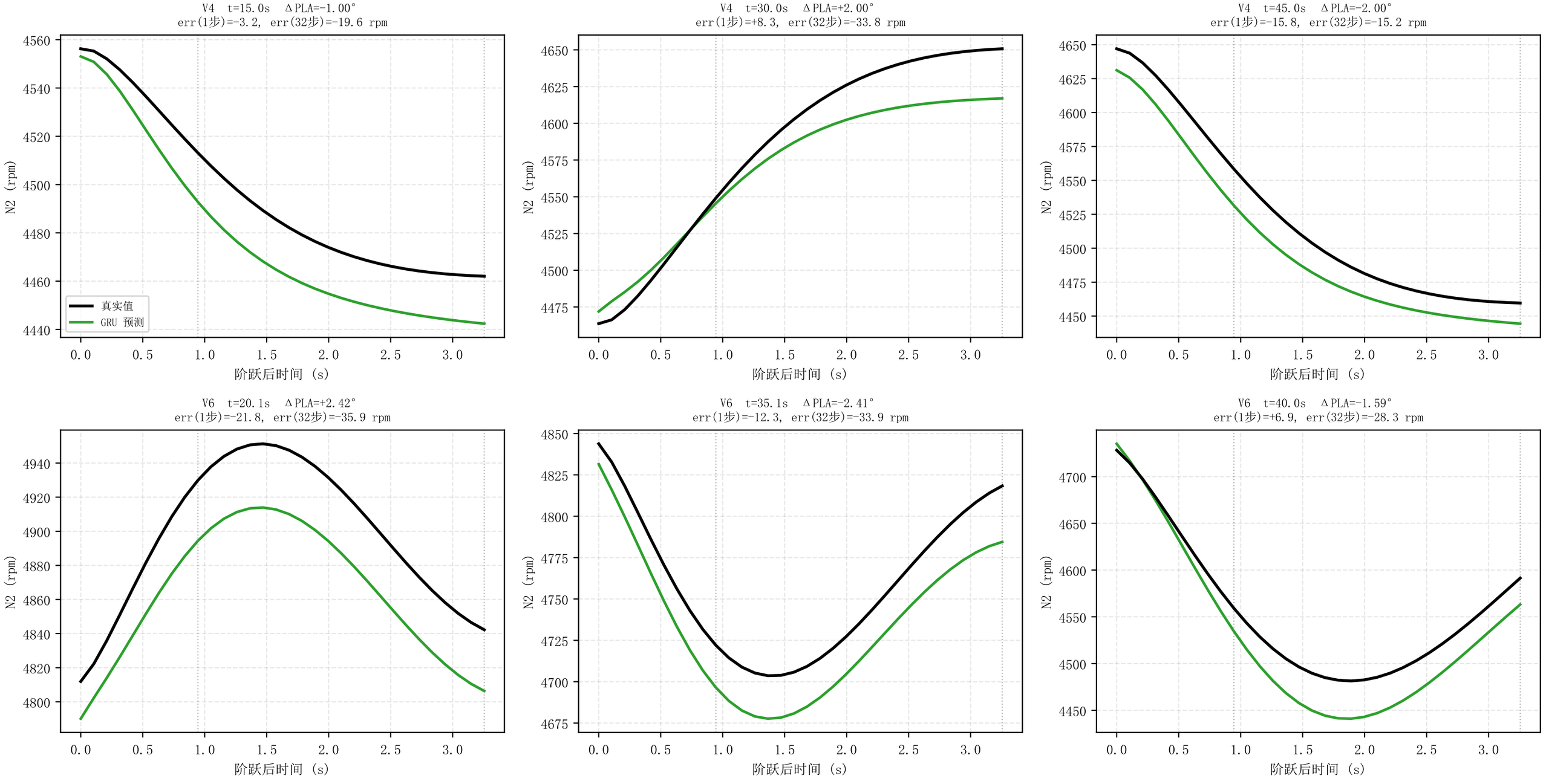图 1　GRU 多步预测 vs 真实（test_ctrl 阶跃事件，历史=真实观测，未来PLA=真实执行）